



GABARITO

SIMULADO UEMA

SIMULADO 3



LINGUAGENS

Questão 1 - C

A alternativa C é a correta porque o texto não tem como objetivo principal narrar acontecimentos em sequência cronológica, mas recuperar lembranças significativas sobre Lucy Teixeira. A memória é construída por meio de cenas evocadas afetivamente (“frequentou nossa casa”, “sempre a via bem arrumada”), descrições e avaliações subjetivas (“olhos brilhantes”, “carisma inversamente proporcional à sua estatura física”).

Questão 2 - C

O prefaciador constrói um verdadeiro ethos de intelectual cosmopolita, ou seja, uma imagem discursiva de autoridade cultural e artística. Para isso, mobiliza diferentes elementos:

- sua atuação em múltiplas áreas (“literatura” e “artes plásticas”);
- sua circulação por diferentes espaços geográficos (Minas Gerais, Rio de Janeiro e Itália);
- sua convivência com escritores de destaque nacional;
- sua manutenção dos vínculos com o Maranhão mesmo após experiências em outros centros culturais.

A construção dessa imagem não depende apenas de dados biográficos, mas da seleção de aspectos capazes de projetar Lucy Teixeira como uma figura de ampla relevância cultural.

Questão 3 - B

A alternativa B é correta. Os verbos “evitarmos” e “ficarmos” encontram-se no infinitivo pessoal (ou flexionado), indicando que o sujeito das ações é identificado pelo contexto (“nós”).

Questão 4 - B

A autora emprega uma sequência metafórica ao comparar as superstições a “plantas sem cultivo” e “parasitas da razão”. Tais imagens sugerem algo que cresce espontaneamente, sem controle, alimentando-se de aspectos obscuros ou vulneráveis da mente humana.

Questão 5 - E

A alternativa E é a correta. O trecho apresenta forte elaboração expressiva por meio de metáforas (“parasitas da razão”) e perguntas retóricas (“Como se infiltram em nós?”), recursos que valorizam a construção da mensagem, característica da função poética. Simultaneamente, a autora explora inquietações humanas ligadas ao medo e à superstição, aproximando-se da função emotiva.

Questão 6 - B

O eu lírico não apenas observa o nascimento da flor, mas participa emocionalmente desse processo, como revelam expressões como “extasiada”, “vendo, sentindo e

acompanhando” e “fremente”. O florescimento deixa de ser um simples fenômeno biológico para adquirir dimensão simbólica, associada à ideia de gestação, nascimento e renovação da vida.

Questão 7 - C

- Irredutível: formada pelo acréscimo do prefixo ir- (negação) e do sufixo -ível ao radical relacionado ao verbo reduzir. Trata-se de derivação prefixal e sufixal (parassintética não, pois a palavra pode existir sem um dos afixos).
- Menosprezo: originou-se da união de menos + prezo (preço/prezar), configurando um caso tradicionalmente classificado como composição por aglutinação, já que os elementos se unem formando uma nova unidade lexical com alteração fonética e semântica.

Questão 8 - B

Ao empregar a expressão “Minha casa amiga”, o eu lírico atribui características humanas ao espaço, por meio de uma personificação que evidencia laços de afeto, intimidade e pertencimento. A casa deixa de ser apenas um local físico para se transformar em um espaço de memória e identidade.

Além disso, a evocação de elementos da infância, da convivência familiar e dos rituais ligados ao nascimento reforça o caráter memorialístico da poesia de Cora Coralina.

Questão 9 - B

Os verbos “tomava”, “repintava” e “renovava” encontram-se no pretérito imperfeito do indicativo, tempo verbal frequentemente utilizado para expressar ações habituais, contínuas ou repetidas no passado.

No contexto do poema, esse uso reforça a ideia de um costume familiar que se repetia a cada nascimento, conforme sugerido pelo trecho final: “A liturgia foi assim, anos repetidos.”

Questão 10 - D

O poema estabelece uma clara intertextualidade com o livro bíblico do Gênesis. A sequência narrativa apresenta elementos que remetem à criação do mundo:

- a ação do Criador;
- a valorização da terra (“vendo que a terra era boa”);
- a formação de um casal (“o homem e a mulher”);
- a ordem para povoar a terra (“gerassem filhos”).

Entretanto, Cora Coralina desloca essa estrutura para o contexto histórico da formação de Jabuticabal, transformando a origem da cidade em uma narrativa de caráter simbólico e mítico. Desse modo, a família Pinto Ferreira assume a função de fundadora da comunidade, assim como Adão e Eva figuram como ancestrais da humanidade na tradição bíblica.

Questão 11 - D

Ao chamar a personagem de “Tentador”, o narrador estabelece uma aproximação metafórica com a figura bíblica associada à tentação. O termo não deve ser entendido literalmente, mas como uma representação simbólica daquele que o convence a iniciar uma experiência nova — a aprendizagem da leitura.

O efeito produzido é duplo:

1. confere humor e ironia à narrativa memorialística;
2. revela que a alfabetização é percebida pela criança como algo cercado de mistério, receio e fascínio.

Questão 12 - C

A questão exige distinguir recursos expressivos legítimos de verdadeiros vícios de linguagem. O trecho apresenta construção sintática elaborada e adequada à norma culta, sem ocorrência de ambiguidade prejudicial, pleonismo vicioso, barbarismo ou cacofonia. A expressão “o direito de optar” funciona como explicação ou especificação da ideia de liberdade, enriquecendo semanticamente o enunciado.

Questão 13 - C

O trecho evidencia uma característica marcante da narrativa de Infância: a reconstrução do olhar infantil sobre o mundo. A criança estranha o fato de encontrar, no caderno, sílabas que já ouvira anteriormente em outro contexto, como se os signos escritos possuísem uma origem enigmática. A pergunta “Não haveria engano?” revela a dificuldade de compreender a relação entre oralidade e escrita, aspecto típico do processo inicial de alfabetização.

Questão 14 - B

Embora o narrador esteja temporariamente livre das atividades escolares e possa brincar no quintal e na rua, essa liberdade é apenas aparente. A lembrança constante dos exercícios e dos castigos associados à aprendizagem continua a perturbá-lo. O trecho revela um aspecto recorrente em Infância: a educação marcada pelo medo, pela punição e pela tensão emocional. Assim, a liberdade física não corresponde a uma verdadeira libertação psicológica.

Questão 15 - C

A expressão “consoantes inimigas” constitui uma metáfora que traduz a relação conflituosa da criança com a alfabetização. As letras deixam de ser simples sinais gráficos e passam a representar uma ameaça psicológica, associada ao medo do erro e dos castigos. O verbo “dançavam” intensifica essa sensação, sugerindo instabilidade, confusão e incapacidade de fixar os conteúdos aprendidos. Dessa forma, a linguagem figurada reproduz o estado emocional do narrador.

LÍNGUA INGLESA

Questão 16

B

O humor é construído a partir da quebra de expectativa. Inicialmente, cria-se a ideia de um “truque sensacional”, típica linguagem de espetáculo que sugere sucesso e admiração do público. No entanto, no último quadrinho, a fala que adverte sobre a possível perda de “toda a audiência” desloca o foco do encanto do truque para a ameaça de fracasso. Esse contraste entre expectativa (sucesso garantido) e possibilidade de insucesso gera o efeito cômico.

As alternativas A e E extrapolam a interpretação; C não há ambiguidade relevante no termo; D é incorreta porque o leitor acompanha a situação e o humor não decorre de desconhecimento, mas da inversão da expectativa.

Questão 17

C

A frase apresenta um período composto por subordinação, formado por uma oração subordinada adverbial condicional (“Se você não fizer o truque do coelho”) que estabelece uma hipótese para a consequência expressa na oração principal (“vai perder toda a audiência”).

Questão 18

C

O texto afirma que os filmes utilizam imagens, música, narrativa, luz e cor, além de refletirem a sociedade e dialogarem com outras formas de arte. Portanto, caracteriza o cinema como arte por sua natureza híbrida e expressiva. As demais alternativas contradizem ou reduzem as ideias apresentadas no texto.

Questão 19

D

A estrutura correlativa “both... and” é utilizada para indicar adição, ou seja, o ato de assistir a um filme pode ser simultaneamente uma experiência estética e um momento de reflexão. Não há oposição (A), exclusão (B), comparação propriamente dita (C) ou ideia de condição (E).

Questão 20

B

O verbo “reflect” está no presente simples, indicando uma verdade geral ou característica permanente dos filmes. Já “are produced” também está no presente simples, porém na voz passiva, pois enfatiza a ação sofrida pelo sujeito (“they”) — os filmes são produzidos — e não quem os produz.

LÍNGUA ESPANHOLA

Questão 16

C

O efeito de humor constrói-se pela ironia: Mafalda associa “cultura” à posse de muitos vestidos, sugerindo uma visão superficial ou consumista do termo. Ao ser questionada se a prenderiam por sair sem roupa, percebe a incoerência de seu raciocínio. No final, reconhece que é triste “bater em alguém que tem razão”, admitindo implicitamente a validade do argumento da amiga. O humor, portanto, nasce do contraste entre discurso e percepção crítica.

Questão 17

C

O termo “cultura” não está sendo usado em seu sentido tradicional (conjunto de conhecimentos, práticas e manifestações simbólicas), mas de maneira irônica e equivocada, associando-o ao consumo de roupas. Trata-se de um uso figurado que provoca humor justamente por distorcer o significado convencional da palavra.

Questão 18

B

O texto enfatiza que a edição será especial por combinar sedes urbanas e naturais, além da proposta de sustentabilidade com uso de infraestruturas já existentes.

Questão 19

D

“Desafíos” é um falso cognato parcial: embora se assemelhe a “desafios” em português (e de fato tenha esse significado), não significa “desfiles” nem “desfalques”. No contexto, indica dificuldades enfrentadas ao longo dos anos.

Questão 20

B

A forma “celebrarán” corresponde ao futuro simple do indicativo (verbo celebrar). Indica uma ação que acontecerá no futuro. O pronome “se” funciona como partícula de voz passiva sintética, equivalente a “serão celebrados”. Assim, a frase poderia ser reescrita como: “Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 serán celebrados...”.

HUMANAS

Questão 21

B

A alternativa B está correta porque expressa com precisão o programa bolchevique: “paz, pão e terra”. Sob liderança de Lenin, os bolcheviques defenderam a saída imediata da guerra e a transferência do poder aos soviets (conselhos de operários e soldados).

Questão 22

B

A alternativa B está correta porque o Plano Real (1994), implementado no governo de Itamar Franco e conduzido pelo então ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, inovou ao enfrentar a inflação inercial por meio da criação da URV (Unidade Real de Valor), uma moeda virtual que desindexou gradualmente a economia antes da introdução do Real. Além disso, articulou ajuste fiscal, controle monetário e âncora cambial.

Questão 23

B

A alternativa B está correta porque a Greve da Meia Passagem deve ser compreendida como parte do processo mais amplo de reorganização da sociedade civil no final do regime civil militar. Embora a reivindicação fosse objetiva — o direito estudantil à meia passagem —, o movimento expressava insatisfações ligadas à crise econômica, à inflação e às limitações de participação política impostas pelo autoritarismo.

Questão 24

A

A alternativa B está correta porque a chamada “desintegração” do Império Romano do Ocidente foi um processo gradual, marcado por transformações estruturais como: a ruralização da economia (declínio do comércio e fortalecimento das villas); a fragmentação política, com o enfraquecimento do poder central; a síntese cultural entre heranças romanas (direito, língua latina, cristianismo) e tradições germânicas. Esses elementos contribuíram para a formação da sociedade medieval.

Questão 25

E

A alternativa E está correta porque sintetiza as divergências estruturais entre Norte e Sul: o Norte, industrial e urbano, defendia tarifas protecionistas e expansão do trabalho livre; o Sul, agroexportador, dependia do trabalho escravizado nas plantações de algodão.

Questão 26

B

A alternativa B está correta porque os ODS são estruturados em 17 objetivos que integram crescimento econômico, inclusão social e sustentabilidade ambiental,

buscando enfrentar problemas globais de forma interdependente.

Questão 27

D

A alternativa D está correta porque o Brasil situa-se no interior da Placa Sul-Americana, longe de limites ativos. O território é composto majoritariamente por escudos cristalinos pré-cambrianos e bacias sedimentares, o que explica sua estabilidade tectônica relativa.

Questão 28

D

A alternativa B está correta porque o MATOPIBA consolidou-se como nova fronteira do agronegócio brasileiro, especialmente no bioma Cerrado, promovendo: mecanização intensiva; aumento da produtividade; integração às exportações de commodities; reconfiguração fundiária e impactos socioambientais.

Questão 29

D

A alternativa B está correta porque o fenômeno das ilhas de calor decorre de: substituição da vegetação por superfícies impermeáveis (asfalto, concreto); absorção e retenção de radiação solar; emissão de calor por veículos, indústrias e edificações; menor circulação de ventos em áreas densamente verticalizadas.

Questão 30

B

A alternativa B está correta porque o desmatamento na Amazônia está fortemente associado a: pecuária extensiva, principal vetor histórico de abertura de áreas; extração madeireira, legal e ilegal; expansão da fronteira agrícola, especialmente voltada à produção de commodities; obras de infraestrutura que promovem a integração territorial.

Questão 31

B

A alternativa B está correta porque o debate contemporâneo sobre filosofia africana envolve a crítica à colonialidade do saber, conceito que aponta para a imposição de hierarquias epistemológicas no período colonial. Essa lógica classificou saberes africanos como míticos ou pré-rationais, negando-lhes estatuto filosófico.

Questão 32

B

A alternativa B está correta porque a crítica filosófica ao etnocentrismo envolve a problematização do suposto caráter universal de determinados valores. Reconhecer a historicidade dos direitos e normas permite evitar tanto a imposição cultural quanto o relativismo absoluto.

Questão 33

C

A alternativa C está correta porque, segundo Aristóteles, a virtude moral não é inata nem surge contra a natureza; ela depende de uma disposição natural que se aperfeiçoa pelo hábito (héxis). A repetição de atos justos forma o caráter virtuoso, articulando razão prática e ação.

Questão 34

B

A alternativa B está correta porque o conceito de lugar de fala não se restringe à identidade individual, mas problematiza as estruturas históricas de poder que autorizam determinados sujeitos a falar em nome do universal. A crítica incide sobre a falsa neutralidade do discurso e busca ampliar a pluralidade de vozes no debate público.

Questão 35

B

A alternativa B está correta porque, no silogismo categórico, o termo médio conecta o termo maior (mortal) ao termo menor (Sócrates), permitindo a dedução válida da conclusão. A validade depende da estrutura formal do argumento.

Questão 36

B

A alternativa B está correta.

- I está correta, pois expressa a definição clássica de fato social em As Regras do Método Sociológico.
- II está incorreta, porque a coerção não se restringe ao direito formal; ela também se manifesta por normas, costumes e pressões coletivas.
- III está correta, já que Durkheim defende abordagem científica objetiva, afastando pré-noções.

Questão 37

C

A alternativa C está correta porque a socialização secundária ocorre em espaços como escola, trabalho e mídia, podendo tensionar valores aprendidos na socialização primária (familiar). O processo é dinâmico e contínuo.

Questão 38

B

A alternativa B está correta. Para Faoro, o Estado brasileiro herdou da tradição ibérica um modelo patrimonialista, no qual a burocracia estatal constitui um estamento que controla recursos e poder político, frequentemente confundindo interesses públicos e privados. A metáfora do “monstro macrocéfalo” expressa a hipertrofia do aparelho estatal frente à sociedade civil.

Questão 39

A

A alternativa A está correta porque o conceito de racismo estrutural sustenta que a desigualdade racial não se limita a atitudes individuais, mas se manifesta nas estruturas institucionais e nas dinâmicas históricas que organizam a sociedade. No Brasil, a herança escravocrata e a ausência de políticas de integração no pós-abolição contribuíram para a manutenção de disparidades profundas.

Questão 40

B

A alternativa B está correta porque, para Caio Prado Jr., o Brasil foi organizado como colônia de exploração, integrada ao capitalismo mercantil europeu. A produção agrícola monocultora, baseada no trabalho escravizado, destinava-se ao mercado externo, configurando dependência estrutural.

FÍSICA**Questão 41**

Gabarito: B

Resolução:

$$\begin{aligned} \bullet R &= 150 \cdot 10^6 \text{ km} \\ \bullet \Delta s &= 2\pi R \approx 2 \cdot 3 \cdot 150 \cdot 10^6 \text{ km} \Rightarrow \Delta s \approx 9 \cdot 10^8 \text{ km} \\ \bullet \Delta t &= 1 \text{ ano} = 365 \cdot 86400 \text{ s} \Rightarrow \Delta t \approx 3 \cdot 10^7 \text{ s} \\ \bullet v_m &= \frac{\Delta s}{\Delta t} \approx \frac{9 \cdot 10^8 \text{ km}}{3 \cdot 10^7 \text{ s}} \Rightarrow \boxed{v_m \approx 30 \text{ km/s}} \end{aligned}$$

Questão 42

Gabarito: A

Resolução:

$$\vec{Q}_{\text{final}} = \vec{Q}_{\text{inicial}}$$

$$\vec{Q}_{H,C} + \vec{Q}_p = \vec{0} \Rightarrow \vec{Q}_{H,C} = -\vec{Q}_p$$

Em módulo: $Q_{H,C} = Q_p$

$$(m_H + m_C) v = m_p v_p$$

$$(70 + m_c) 0,25 = 2,0 \cdot 10$$

$$m_c = 10 \text{ kg}$$

Questão 43

Gabarito: A

Resolução:

$$P_{ap} = P \left(1 - \frac{\mu_L}{\mu} \right)$$

$$\frac{3}{4} P = P \left(1 - \frac{\mu_L}{8,0} \right) \Rightarrow \frac{\mu_L}{8,0} = \frac{1}{4}$$

$$\mu_L = 2,0 \text{ g/cm}^3$$

Questão 44

Gabarito: C

Resolução:

Do enunciado do problema, podemos escrever:

$$\theta_F = \theta_C + 100 \quad (I)$$

A relação entre as escalas citadas é dada por:

$$\frac{\theta_C}{5} = \frac{\theta_F - 32}{9} \quad (II)$$

Substituindo (I) em (II), vem:

$$\begin{aligned} \frac{\theta_C}{5} &= \frac{(\theta_C + 100) - 32}{9} \\ 9\theta_C &= 5\theta_C + 340 \\ 4\theta_C &= 340 \end{aligned}$$

Questão 45

Gabarito C

Resolução:

1) x e y (por atrito)

x (positivo) $\Rightarrow$ cede elétrons para yy (negativo) $\Rightarrow$ recebe elétrons de x

2) z e x (por contato)

x (positivo)

y (positivo)

MATEMÁTICA**Questão 46**

[B] Resolução:

Converter para m^2 :

- $0,85 \text{ km}^2 = 850\,000 \text{ m}^2$
- $42\,500 \text{ m}^2$
- $3\,750 \text{ dam}^2 = 375\,000 \text{ m}^2$

Soma:

$$850\,000 + 42\,500 + 375\,000 = 1\,267\,500 \text{ m}^2$$

60% da área:

$$1\,267\,500 \times 0,6 = 760\,500 \text{ m}^2$$

Convertendo para hectares:

$$760\,500 \text{ m}^2 = 76,05 \text{ ha}$$

☒ Resposta correta: B) 76,05 ha
**Questão 47**

[C] Resolução:

Seja x o número de aumentos de R\$ 2,00.

Preço:

$$P = 50 + 2x$$

Quantidade:

$$Q = 200 - 5x$$

Receita:

$$R(x) = (50 + 2x)(200 - 5x)$$

$$R(x) = 10\,000 + 150x - 10x^2$$

Lucro:

$$L(x) = R(x) - 4\,000 = -10x^2 + 150x + 6\,000$$

Vértice da parábola:

$$x_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{150}{2(-10)} = 7,5$$

Preço correspondente:

$$P = 50 + 2(7,5) = 65$$

☒ Resposta correta: C) R\$ 65,00
Questão 48

[C] Resolução:

Número total de arranjos circulares de 8 pessoas:

$$(8 - 1)! = 7! = 5\,040$$

Agora calculamos os casos proibidos (os dois juntos).

Considerando os dois dançarinos como um único bloco:

Temos 7 elementos na roda:

$$(7 - 1)! = 6! = 720$$

Como dentro do bloco eles podem trocar de posição:

$$720 \times 2 = 1\,440$$

Agora subtraímos:

$$5\,040 - 1\,440 = 3\,600$$

☒ Resposta correta: C) 3 600

Questão 49**[D] Resolução:**

Se 18 peças são feitas em 9 dias, então:

$$\text{produção por dia} = \frac{18}{9} = 2 \text{ peças/dia}$$

Para produzir 30 peças:

$$30 \div 2 = 15 \text{ dias}$$

Ou pela regra de três:

$$18 \rightarrow 9 \text{ dias}$$

$$30 \rightarrow x$$

$$18x = 30 \cdot 9$$

$$x = 15$$

✓ Resposta correta: D) 15 dias

Questão 50**[E] Resolução:**

Do triângulo inicial:

$$\sin \theta = \frac{5}{13}$$

Pelo Teorema de Pitágoras:

$$\cos \theta = \frac{12}{13}$$

Identidade do arco duplo:

$$\sin(2\theta) = 2 \sin \theta \cos \theta$$

$$\sin(2\theta) = 2 \cdot \frac{5}{13} \cdot \frac{12}{13} = \frac{120}{169}$$

Novo cateto oposto:

$$\text{cateto} = 20 \cdot \sin(2\theta) = 20 \cdot \frac{120}{169} = \frac{2400}{169} \approx 14,20$$

BIOLOGIA**Questão 51****LETRA A**

Resolução: Os ácinos pancreáticos constituem a porção exócrina do pâncreas e são responsáveis pela produção de enzimas digestivas, como amilase pancreática (carboidratos), lipase pancreática (lipídios) e proteases secretadas na forma inativa, como o tripsinogênio (proteínas). Essas substâncias são conduzidas pelos ductos pancreáticos até o duodeno, onde exercem sua função digestiva. As alternativas incorretas apresentam pegadinhas clássicas, como na letra B, já que a insulina e o glucagon são hormônios das ilhotas de Langerhans (função endócrina), não dos ácinos. Na letra C, vitaminas não sofrem digestão enzimática, apenas absorção. Na letra D, secretina e colecistocinina são hormônios produzidos pelo intestino delgado, não pelo pâncreas, e na letra E, a bile é produzida pelo fígado, não pelo pâncreas. Assim, a alternativa correta é a letra A.

Questão 52**LETRA A**

Resolução: A seca leva ao aumento da produção de ácido abscísico, que atua nas células-guarda promovendo a perda de turgor e o fechamento dos estômatos, reduzindo a transpiração e a perda de água. Contudo, esse mecanismo também limita a entrada de CO_2 nas folhas, diminuindo a taxa de fotossíntese, já que o gás é substrato essencial do processo. A respiração celular, por não depender diretamente da abertura estomática, continua ocorrendo normalmente, o que pode resultar em consumo das reservas orgânicas da planta. Assim, sob estresse hídrico intenso, há redução da produção de matéria orgânica e possível balanço energético negativo, o que torna correta a alternativa A.

Questão 53**LETRA C**

Resolução: Na forésia, o organismo forético utiliza outro apenas como meio de transporte, com o objetivo de alcançar novos ambientes, sem causar dano nem oferecer benefício relevante ao hospedeiro. No caso descrito, o pseudoescorpião se beneficia da dispersão, enquanto o escorpião não tem suas funções vitais afetadas, caracterizando uma relação em que apenas um dos envolvidos obtém vantagem. A alternativa correta é a letra C, que classifica a forésia como um tipo de comensalismo. As demais alternativas estão incorretas porque não há prejuízo fisiológico ao hospedeiro, o que exclui o parasitismo, não existe benefício mútuo obrigatório, descartando o mutualismo, não ocorre uso permanente do hospedeiro como moradia, o que invalida o inquilinismo, e não há disputa por recursos, afastando a competição interespecífica.

Questão 54**LETRA B**

Resolução: Os condrites possuem esqueleto cartilaginoso, não apresentam opérculo e exibem brânquias organizadas em fendas laterais, enquanto os osteíctes possuem opérculo recobrimdo as brânquias, o que torna correta a afirmativa I. A afirmativa II também está correta, pois a bexiga natatória é típica dos osteíctes e atua no controle da flutuação, estando ausente nos condrites, que dependem do nado contínuo e do fígado rico em lipídios. A afirmativa III é correta ao associar as escamas placóides aos condrites e as escamas ciclóides ou ctenóides aos osteíctes. Já a afirmativa IV está incorreta, pois os grupos apresentam grande diversidade reprodutiva, não sendo verdadeira a generalização de fecundação interna obrigatória e desenvolvimento direto para ambos. Assim, a alternativa correta é a letra B.

Questão 55

LETRA B

Resolução: Na transgenia, ocorre a introdução estável de segmentos de DNA que passam a ser expressos pelo organismo receptor, possibilitando a produção de proteínas que não faziam parte de seu metabolismo original. Esse processo depende de técnicas de engenharia genética e difere tanto do melhoramento tradicional quanto de mutações naturais. As alternativas incorretas descrevem ativação de genes preexistentes, respeito às barreiras reprodutivas, ausência de intervenção humana ou limitações inexistentes quanto às aplicações médicas, o que não corresponde ao conceito científico de transgenia. Dessa forma, a alternativa correta é a letra B.

QUÍMICA**Questão 56**

A

Comentário: A reação é exotérmica ($\Delta H < 0$). A diminuição da temperatura favorece os produtos. O aumento da pressão favorece o lado com menor número de mols gasosos. Logo, a melhor estratégia é diminuir T e aumentar P.

Questão 57

Gabarito: D

Comentário:

Relação:

 $2 \text{ mol C}_2\text{H}_6 \rightarrow 4 \text{ mol CO}_2$ $1 \text{ mol} \rightarrow 2 \text{ mol}$ $15 \text{ mol} \rightarrow 30 \text{ mol CO}_2$ **Questão 58**

Gabarito: B

Comentário: A primeira linha horizontal aponta a fusão e na segunda a vaporização

Questão 59

Gabarito: C

Comentário: $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$ pode originar álcoois e éteres (função) e cadeias normais ou ramificadas (cadeia).

Questão 60

Gabarito: B

Comentário: O smog fotoquímico resulta da reação entre NO_x , hidrocarbonetos e luz solar, formando poluentes secundários.

